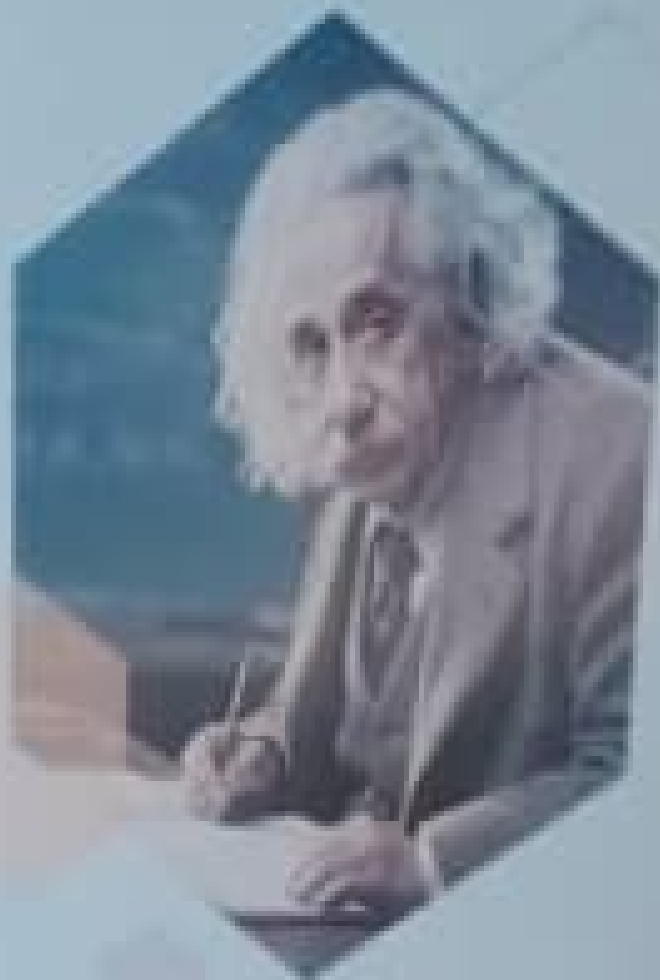


"Enfoque, tipo y diseño de investigación"

Prof. Javier Gómez del Campo



13/09/2016

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN



PARADIGMA:

"Concepción de objeto de estudio de una ciencia, de los problemas generales a estudiar, de la naturaleza de sus métodos y técnicas, de la información requerida y finalmente, de la forma de explicar, interpretar o comprender, según el caso, los resultados de la investigación realizada"

Pineda et al.

PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA



“Realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”

Thomas Kuhn (1962) “La estructura de las revoluciones científicas”

PARADIGMAS EN LA CIENCIAS



Visión del mundo compartida por un grupo de científicos

CARACTERÍSTICAS DE LOS PARADIGMAS

- Temporalidad
 - Tiene vigencia mientras no aparezca uno nuevo que lo deje en calidad de obsoleto.
- Cada paradigma posee una concepción diferente sobre qué es la investigación:
 - Cómo investigar, qué investigar y para qué sirve la investigación.
- Según el concepto de paradigma que sostenga la comunidad científica:
 - La investigación que se realice tendrá características peculiares.



PARADIGMAS EN LA CIENCIAS

- La ciencia se organiza en torno a paradigmas.
- Matriz disciplinar que abarca:
 - Supuestos, valores, generalizaciones y creencias sobre una disciplina.
 - Los científicos de una disciplina observan los problemas de ese campo.
- Los paradigmas sustentan la investigación científica.

Muchos autores, muchos paradigmas

- EMPIRISTA

- SUBJETIVISTA

- CRÍTICO

- Sujeto interactúa con objeto, dándose cambios en ambos

INTEGRADO

Además se centra en procesos y toma en cuenta el contexto

NO existe una teoría única de ciencia

Según el canon de las ciencias naturales

POSITIVISMO

EMPIRISMO

Énfasis a características sociales, psicológicas e históricas

FENOMENOLÓGICO

SUBJETIVISTA



Paradigma empírico positivista

- 50-60's : U.S. + Eu
- Positivismo y empirismo
- Rigor científico
- Precisión estadística
- Replicabilidad de los resultados

- Investigación clásica o cuantitativa

Investigación clásica

- Actividad del investigador se reduce a la de mero observador
- Teoría orienta a la observación, pero la reflexión teórica emerge de los datos
- La realidad es fraccionada en variables e indicadores medidos y controlados
- Gran preocupación por aspectos cuantitativos
- Ubicación del investigador desde "afuera"
- Se plantea *a priori*; previo a la ejecución se ha definido el problema, las variables, hipótesis y métodos.



Investigación clásica (3)

- Defectos o desventajas:
 - Visión empirista y fragmentada de los hechos y de la realidad
 - “muy cuadriculados”

No es útil para ciencias
sociales: antropología,
sociología, educación

¿? investigación en salud



Investigación cualitativa

- Nace en respuesta a defectos de cuantitativa
- Toma otros paradigmas
- El investigador puede ser parte de la investigación
- La investigación no *a priori* sino durante el proceso van cambiando...



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

- Basado en paradigmas de investigación y epistemología.
- Cuantitativo.
- Cualitativo.
- Mixto.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

- Tipo/nivel/alcance.
 - Profundidad .
- Exploratorio.
- Descriptivo.
- Correlacional.
- Explicativo.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

- Estructura.
- Guía utilizada para la planificación, implementación y análisis del estudio.
- Según el enfoque

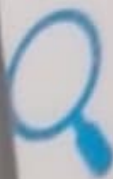
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN



Estructura.



Guía utilizada para la planificación, implementación y análisis del estudio.



Según el enfoque

Tipos de diseños no experimentales

Trasversal o transeccional

- Exploratorios
- Descriptivos
- Correlacionales - causales

Longitudinal o evolutivo

- Diseños de tendencia
- Diseños de análisis evolutivo de grupos (cohortes)
- Diseños panel

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Enfoque cuantitativo

Diseños experimentales

Diseños no experimentales

Enfoque cualitativo

Diseños etnográficos

Diseños narrativos

Diseños fenomenológicos

Diseños de investigación acción

Diseños experimentales

Estudios de casos cualitativos

Tipos de diseños experimentales

Pre experimentos

Grado de control mínimo.

Manipulación y medición

Cuasiexperimentos

Experimentos puros o verdadero

Manipulación

Aleatorización

Grupo Control

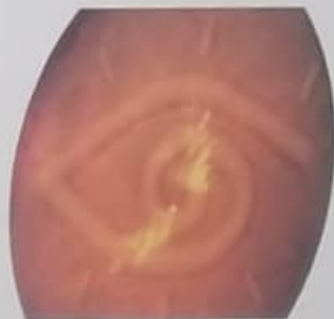
Según el grado de intervención:

- Estudios sin intervención

- Descriptivos
 - Exploratorio
 - Transversal, Ecológico, etc.
- Analíticos
 - Casos controles
 - Cohorte

Tipos de estudio

- *Estudios sin intervención*
 - Investigador se limita a describir y a analizar objetos o situaciones sin intervenir en la misma



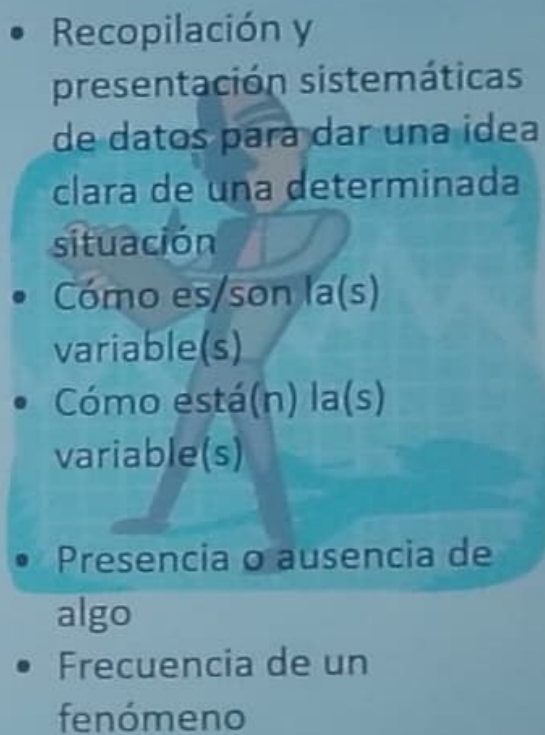
- *Estudios de intervención*

- Investigador manipula objetos o situaciones y mide el resultado de sus manipulaciones



Estudios sin intervención

- Estudios descriptivos

- 
- Recopilación y presentación sistemáticas de datos para dar una idea clara de una determinada situación
 - Cómo es/son la(s) variable(s)
 - Cómo está(n) la(s) variable(s)
 - Presencia o ausencia de algo
 - Frecuencia de un fenómeno

Estudios de casos controles

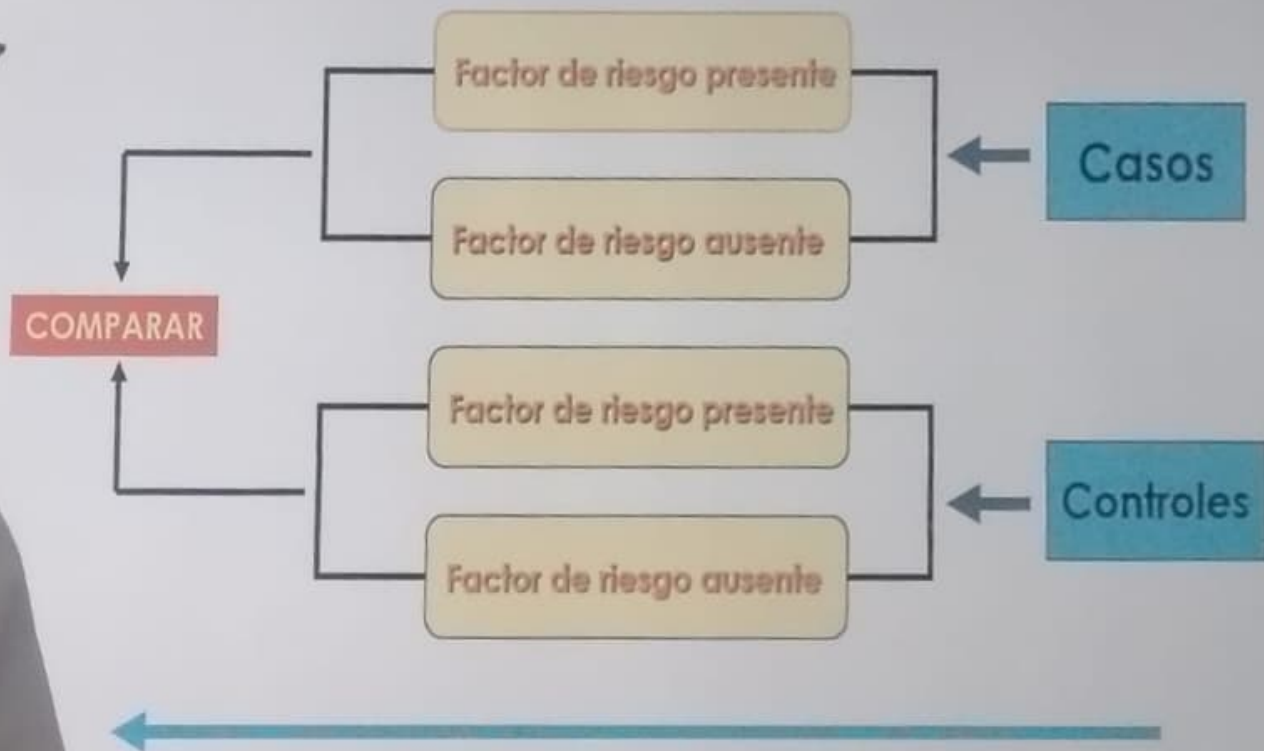


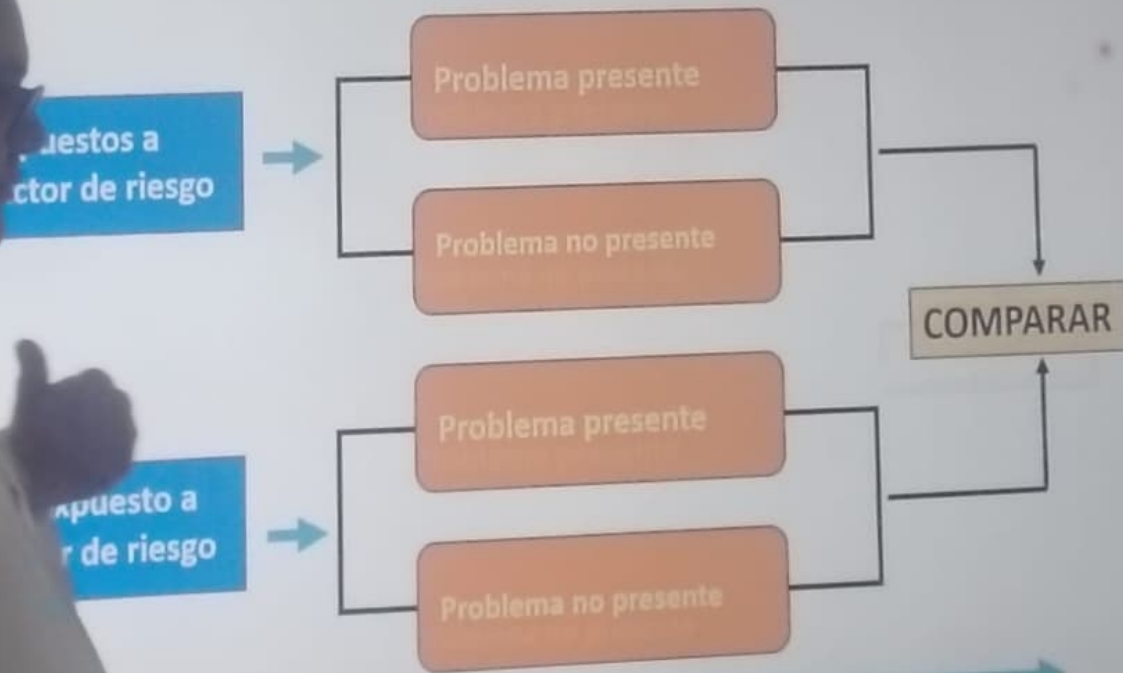
TABLA DE DOS POR DOS EN ESTUDIOS CASOS Y CONTROLES

	CASOS	CONTROLES
EXPUESTOS	a	b
NO EXPUESTOS	c	d

Odds ratio (razón de predominio, oportunidad relativa)

$$\text{Odds ratio} = \frac{(a \times d)}{(b \times c)}$$

Estudio de Cohortes



Estudio de Cohortes

¿QUÉ ES UNA COHORTE?



ES UN GRUPO DE
INDIVIDUOS QUE
COMPARTEN UNA
MISMA EXPERIENCIA
DURANTE UN TIEMPO
DETERMINADO

EJEMPLOS DE COHORTES:

- La cohorte de mujeres gestantes del IMP del año 2007.
- La cohorte de niños nacidos en el ISN en el año 2006.
- La cohorte de estudiantes que ingresaron a la Facultad de Medicina de la URP en el año 2000.

Estudio de Cohortes

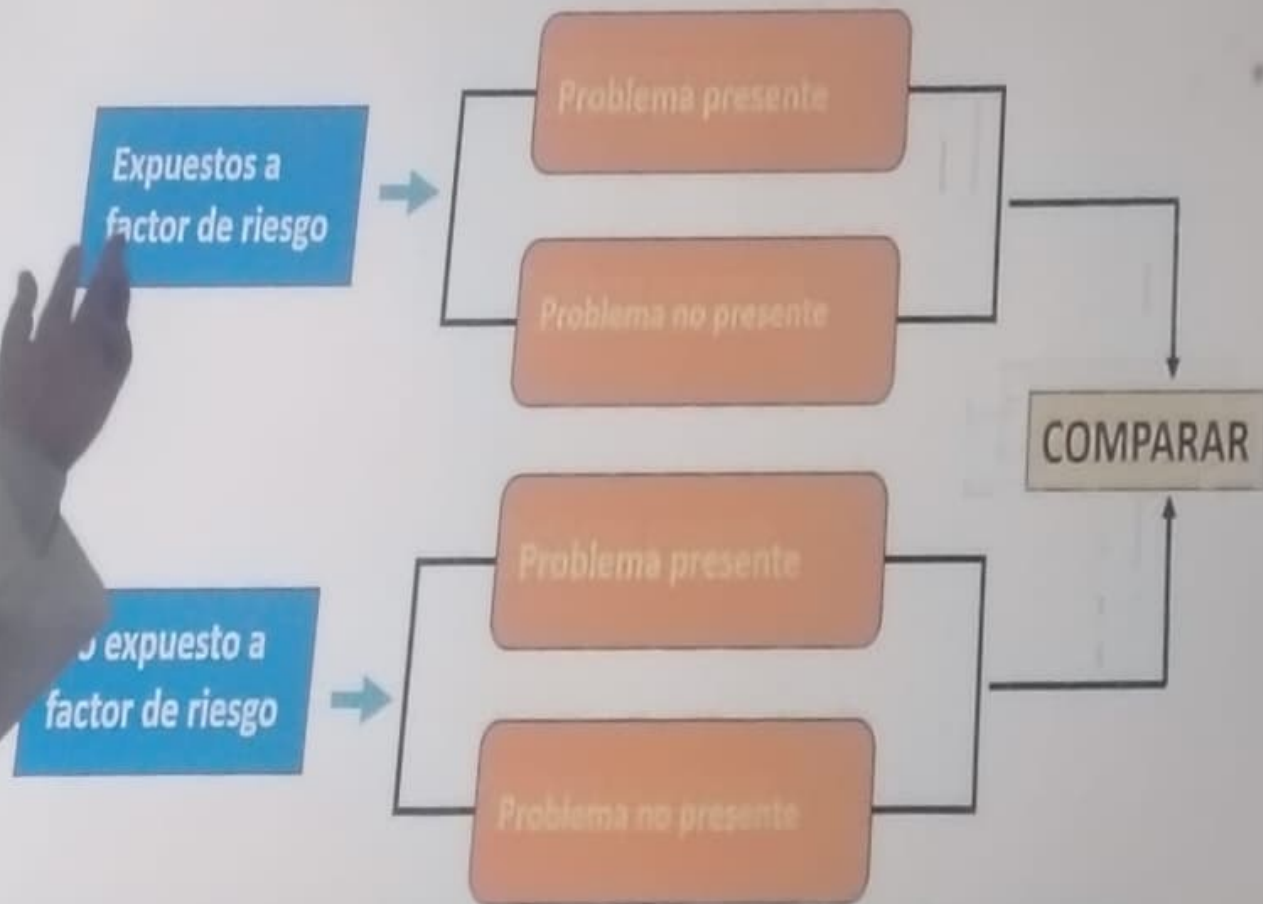
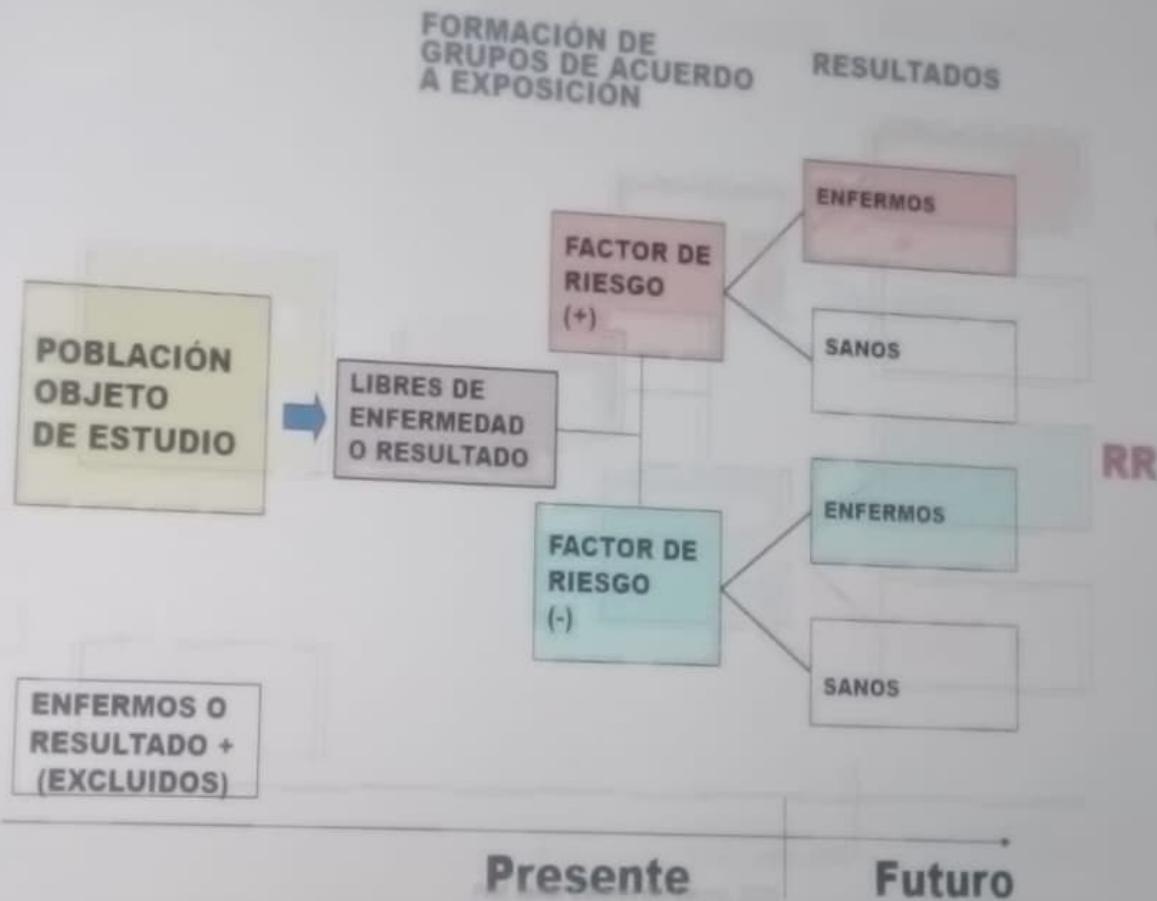


TABLA DE 2 X 2 PARA ESTUDIO DE COHORTES

	ENFERMOS	SANOS	TOTAL
EXPUESTOS	a	b	a + b
NO EXPUESTOS	c	d	c + d
TOTAL	a + c	b + d	a + b + c + d

Riesgo Relativo = $\frac{\text{Incidencia en expuestos} = I_e = a / (a+b)}{\text{Incidencia en no expuestos} = I_o = c / (c+d)}$

DISEÑO DE COHORTES



Estudios experimentales

Población objeto de estudio
(muestreo)

↓
Población muestra
(aleatorización)

↓
Grupo de estudio
(experimental)

↓
Primera recopilación de datos
(antes de la intervención)

↓
Intervención/manipulación

↓
Última recopilación de datos
(después de la intervención)

• Manipulación

• Control

• Aleatorización

↓
Grupo de control
(grupo de comparación)

↓
Primera recopilación de datos
(al mismo tiempo que en el grupo de estudio)

↓
Intervención/manipulación

↓
Última recopilación de datos
(al mismo tiempo que el grupo de estudio)

→ COMPARAR ←

GRUPO DE CONTROL

- Es el grupo sin intervención.
- En muchas circunstancias, cuando se trabaja con sujetos humanos, por principios éticos no es posible dejar sin intervención, por lo que se debe utilizar una intervención diferente.

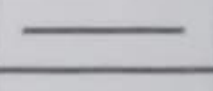
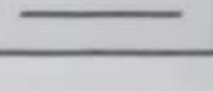
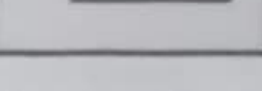
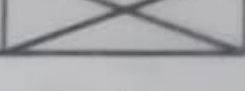
ALEATORIZACIÓN

- Es un proceso por el cual los sujetos son asignados al azar a los grupos de tratamiento y control.
- Cada sujeto debe tener la misma probabilidad de pertenecer a uno u otro grupo.

¿Por qué es importante la ALEATORIZACIÓN?

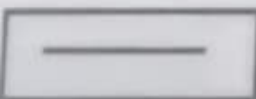
- Hace que los grupos sean equiparables
- Hay control del sesgo de selección
- Da las bases estadísticas para la aplicación de las pruebas de significación

TIPOS DE ENMASCARAMIENTO EMPLEADOS EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS

	TIPOS DE ENMASCARAMIENTO		
	SIMPLE	DOBLE	TRIPLE
SUJETO			
OBSERVADOR			
ANALISTA DE DATOS			



= "Ciego" respecto al grupo de asignación del sujeto



= Puede conocer el grupo de asignación del sujeto



Investigación cualitativa (2)

Investigación participativa:

Búsqueda de cambios en la comunidad o población para mejorar las condiciones de vida.

Investigación - acción.

logran transformaciones a fondo
lógico – políticas.

